

# Análise de Viabilidade Econômica e Planilha: Implantação do n8n

## 1. Cenário e Justificativa

- **Tecnologia Escolhida:** N8N (Orquestrador de automação de fluxos de trabalho).
- **Cenário:** Implantação da versão *Self-Hosted* (Hospedagem própria) em uma empresa de médio porte para integrar o sistema de chão de fábrica (alertas de manutenção) com o ERP e ferramentas de comunicação (Slack/Jira).
- **Ganhos Projetados:** Redução de retrabalho administrativo, eliminação de horas extras para conciliação de dados e diminuição do tempo de máquina parada (acionamento imediato da manutenção).

## 2. Memória de Cálculo

planilha financeira para cálculo de VPL, TIR e Payback Descontado.

- **Investimento Inicial (Ano 0):** R\$ 50.000,00 (Inclui setup de servidor AWS, consultoria de integração, criação dos fluxos iniciais e treinamento da equipe).
- **Taxa Mínima de Atratividade (TMA):** 15% a.a.
- **Horizonte de Análise:** 4 anos.
- **Fluxo de Caixa Líquido (Ganhos/Economia):** R\$ 25.000,00 por ano.

| Ano | Fluxo de Caixa Bruto (R\$) | Fluxo Descontado (R\$) | Saldo Acumulado (R\$) |
|-----|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0   | -50.000,00                 | -50.000,00             | -50.000,00            |
| 1   | 25.000,00                  | 21.739,13              | -28.260,87            |
| 2   | 25.000,00                  | 18.903,59              | -9.357,28             |
| 3   | 25.000,00                  | 16.437,91              | 7.080,63              |
| 4   | 25.000,00                  | 14.293,83              | 21.374,46             |

## 3. Resultados dos Indicadores

Com base na tabela acima, seguem os indicadores diretos:

- **VPL (Valor Presente Líquido):** R\$ 21.374,46
- **TIR (Taxa Interna de Retorno):** 34,90%
- **Payback Descontado:** 2,57 anos

## 4. Conclusão sobre a Viabilidade Econômica

O investimento é viável recomendado, devidos aos fatores abaixo:  
A viabilidade é sustentada por três fatores técnicos:

1. Criação de Valor ( $VPL > 0$ )
2. Margem de Segurança ( $TIR > TMA$ )
3. Liquidez ( $Payback < Horizonte$ )